

Atividade Aula 11

Autor: Luka Gomes

Exercício 1

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including a database named 'biblioteca'. The main pane shows a SQL query being executed on the 'biblioteca' database. The query is as follows:

```
--EX1
SELECT
  a.nome AS autor,
  (SELECT COUNT(*)
   FROM livro l
   WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,
  (SELECT AVG(l2.ano_publicacao)
   FROM livro l2
   WHERE l2.id_autor = a.id_autor) AS media_ano_publicacao
FROM autor a;
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query, displaying 8 rows. The columns are 'autor' (character varying (100)), 'total_livros' (bigint), and 'media_ano_publicacao' (numeric). The data is as follows:

autor	total_livros	media_ano_publicacao
J. R. R. Tolkien	4	1945.5000000000000000
Machado de Assis	2	1899.0000000000000000
Clarice Lispector	2	1977.0000000000000000
J.K. Rowling	0	null
J. R. R. Tolkien	0	null
Machado de Assis	0	null
Clarice Lispector	0	null
J.K. Rowling	0	null

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 8' and 'Query complete 00:00:00.192'.

Exercício 2

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including a database named 'biblioteca'. The main pane shows a SQL query being executed on the 'biblioteca' database. The query is as follows:

```
--EX2
WITH paginas_por_autor AS (
  SELECT
    id_autor,
    SUM(ano_publicacao) AS soma_paginas
  FROM livro
  GROUP BY id_autor
),
media_geral AS (
  SELECT AVG(soma_paginas) AS media_total
  FROM paginas_por_autor
)
SELECT
  a.nome AS autor,
  p.soma_paginas
FROM paginas_por_autor p
JOIN autor a ON a.id_autor = p.id_autor
WHERE p.soma_paginas > (SELECT media_total FROM media_geral);
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query, displaying 1 row. The columns are 'autor' (character varying (100)) and 'soma_paginas' (bigint). The data is as follows:

autor	soma_paginas
J. R. R. Tolkien	7782

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.128'.

Exercício 3 – Versão A

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca' database selected. The SQL query editor contains the following code:

```
--EX3 version A
SELECT
  a.nome AS autor,
  (SELECT COUNT(*)
   FROM livro l
   WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros
FROM autor a;
```

The Data Output tab shows the results of the query:

autor	total_livros
J. R. R. Tolkien	4
Machado de Assis	2
Clarice Lispector	2
J.K. Rowling	0
J. R. R. Tolkien	0
Machado de Assis	0
Clarice Lispector	0
J.K. Rowling	0

Total rows: 8 Query complete 00:00:00.110

Exercício 3 – Versão B

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca' database selected. The SQL query editor contains the following code:

```
--version b
WITH livros_por_autor AS (
  SELECT id_autor, COUNT(*) AS total_livros
  FROM livro
  GROUP BY id_autor
)
SELECT
  a.nome AS autor,
  l.total_livros
FROM autor a
JOIN livros_por_autor l ON a.id_autor = l.id_autor;
```

The Data Output tab shows the results of the query:

autor	total_livros
J. R. R. Tolkien	4
Machado de Assis	2
Clarice Lispector	2

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.077

Código completo:

DROP TABLE biblioteca;

CREATE DATABASE biblioteca;

-- Autor

```
CREATE TABLE autor (  
  id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

-- Editora

```
CREATE TABLE editora (  
  id_editora SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cidade VARCHAR(100)  
);
```

-- Livro

```
CREATE TABLE livro (  
  id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  ano_publicacao INT,  
  id_autor INT REFERENCES autor(id_autor),  
  id_editora INT REFERENCES editora(id_editora)  
);
```

-- Aluno

```
CREATE TABLE aluno (  
  id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  curso VARCHAR(100)  
);
```

-- Empréstimo

```
CREATE TABLE emprestimo (  
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,  
    data_emprestimo DATE NOT NULL,  
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

-- Tabela associativa N:M entre empréstimo e livro

```
CREATE TABLE emprestimo_livro (  
    id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),  
    id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),  
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)  
);
```

-- Autores

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES  
( 'J. R. R. Tolkien'),  
( 'Machado de Assis'),  
( 'Clarice Lispector'),  
( 'J.K. Rowling');
```

-- Editoras

```
INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES  
( 'Companhia das Letras', 'São Paulo'),  
( 'Saraiva', 'São Paulo'),  
( 'Atlas', 'Rio de Janeiro');
```

-- Livros

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3),
('O Hobbit', 1937, 1, 1);
```

-- Alunos

```
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
```

-- Empréstimos

```
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);
```

-- Empréstimo_Livro

```
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 3);
```

--EX1

```
SELECT
  a.nome AS autor,
  (SELECT COUNT(*)
   FROM livro l
   WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,
  (SELECT AVG(l2.ano_publicacao)
   FROM livro l2
   WHERE l2.id_autor = a.id_autor) AS media_ano_publicacao
```

```
FROM autor a;
```

```
--EX2
```

```
WITH paginas_por_autor AS (
```

```
    SELECT
```

```
        id_autor,
```

```
        SUM(ano_publicacao) AS soma_paginas
```

```
    FROM livro
```

```
    GROUP BY id_autor
```

```
),
```

```
media_geral AS (
```

```
    SELECT AVG(soma_paginas) AS media_total
```

```
    FROM paginas_por_autor
```

```
)
```

```
SELECT
```

```
    a.nome AS autor,
```

```
    p.soma_paginas
```

```
FROM paginas_por_autor p
```

```
JOIN autor a ON a.id_autor = p.id_autor
```

```
WHERE p.soma_paginas > (SELECT media_total FROM media_geral);
```

```
--EX3 version A
```

```
SELECT
```

```
    a.nome AS autor,
```

```
    (SELECT COUNT(*)
```

```
        FROM livro l
```

```
        WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros
```

```
FROM autor a;
```

```
--version b
```

```
WITH livros_por_autor AS (
```

```
SELECT id_autor, COUNT(*) AS total_livros
FROM livro
GROUP BY id_autor
)
SELECT
    a.nome AS autor,
    l.total_livros
FROM autor a
JOIN livros_por_autor l ON a.id_autor = l.id_autor;
```